ЗАНЯТИЕ 9

Работа и производительность

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. Принтер печатает 6 страниц за 2 минуты. Сколько за 1 минуту?
2. Насос накачивает 120 литров за 4 минуты. Сколько за 10 минут?
3. Мастер делает 15 деталей в час. За сколько часов он сделает 75?

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. Принтер печатает 6 страниц за 2 минуты. Сколько за 1 минуту?
2. Насос накачивает 120 литров за 4 минуты. Сколько за 10 минут?
3. Мастер делает 15 деталей в час. За сколько часов он сделает 75?

Ответ. 1) 3; 2) 300 л; 3) за 5 ч.

ТЕОРИЯ

Производительность

Работа = производительность · время

Работают вместе — производительности складываем.

Производительность — сколько работы делается за единицу времени: деталей в час, литров в минуту.

ТЕОРИЯ

Если объём работы не дан

Труба наполняет бассейн за 6 часов, другая — за 3 часа.

Пусть бассейн — 6 вёдер. Первая: 1 ведро в час, вторая: 2 ведра в час.

Вместе: 3 ведра в час, $6 : 3 = 2$ часа.

ПРИМЕР 1

Мастер и ученик

Мастер делает 48 деталей за 6 часов, а ученик — 30 деталей за 6 часов. Сколько деталей они сделают вместе за 1 час?

ПРИМЕР 1

Мастер и ученик

Мастер делает 48 деталей за 6 часов, а ученик — 30 деталей за 6 часов. Сколько деталей они сделают вместе за 1 час?

Мастер: $48 : 6 = 8$ деталей в час

ПРИМЕР 1

Мастер и ученик

Мастер делает 48 деталей за 6 часов, а ученик — 30 деталей за 6 часов. Сколько деталей они сделают вместе за 1 час?

Мастер: $48 : 6 = 8$ деталей в час

Ученик: $30 : 6 = 5$ деталей в час

ПРИМЕР 1

Мастер и ученик

Мастер делает 48 деталей за 6 часов, а ученик — 30 деталей за 6 часов. Сколько деталей они сделают вместе за 1 час?

Мастер: $48 : 6 = 8$ деталей в час

Ученик: $30 : 6 = 5$ деталей в час

Вместе: $8 + 5 = 13$

ПРИМЕР 2

Маша и Даша

Маша и Даша вместе за 4 часа делают 60 игрушек. Маша одна за 4 часа делает 36 игрушек. За сколько часов Даша одна сделает 60 игрушек?

ПРИМЕР 2

Маша и Даша

Маша и Даша вместе за 4 часа делают 60 игрушек. Маша одна за 4 часа делает 36 игрушек. За сколько часов Даша одна сделает 60 игрушек?

Даша за 4 часа: $60 - 36 = 24$ игрушки

ПРИМЕР 2

Маша и Даша

Маша и Даша вместе за 4 часа делают 60 игрушек. Маша одна за 4 часа делает 36 игрушек. За сколько часов Даша одна сделает 60 игрушек?

Даша за 4 часа: $60 - 36 = 24$ игрушки

Даша в час: $24 : 4 = 6$

ПРИМЕР 2

Маша и Даша

Маша и Даша вместе за 4 часа делают 60 игрушек. Маша одна за 4 часа делает 36 игрушек. За сколько часов Даша одна сделает 60 игрушек?

Даша за 4 часа: $60 - 36 = 24$ игрушки

Даша в час: $24 : 4 = 6$

$60 : 6 = 10$ часов

ПРИМЕР 3 · ЛОВУШКА

Открытки

Аня делает 12 открыток за 5 часов, а Боря — 3 открытки за 2 часа. Каждый делает свою открытку сам, на каждую открытку уходит одно и то же время. Сколько готовых открыток будет у них вместе через 1 час?

ПРИМЕР 3 · ЛОВУШКА

Открытки

Аня делает 12 открыток за 5 часов, а Боря — 3 открытки за 2 часа. Каждый делает свою открытку сам, на каждую открытку уходит одно и то же время. Сколько готовых открыток будет у них вместе через 1 час?

Аня тратит на открытку $300 : 12 = 25$ минут — за 60 минут успеет 2 (третью не закончит)

ПРИМЕР 3 · ЛОВУШКА

Открытки

Аня делает 12 открыток за 5 часов, а Боря — 3 открытки за 2 часа. Каждый делает свою открытку сам, на каждую открытку уходит одно и то же время. Сколько готовых открыток будет у них вместе через 1 час?

Аня тратит на открытку $300 : 12 = 25$ минут — за 60 минут успеет 2 (третью не закончит)
Боря тратит $120 : 3 = 40$ минут — успеет 1

ПРИМЕР 3 · ЛОВУШКА

Открытки

Аня делает 12 открыток за 5 часов, а Боря — 3 открытки за 2 часа. Каждый делает свою открытку сам, на каждую открытку уходит одно и то же время. Сколько готовых открыток будет у них вместе через 1 час?

Аня тратит на открытку $300 : 12 = 25$ минут — за 60 минут успеет 2 (третью не закончит)

Боря тратит $120 : 3 = 40$ минут — успеет 1

Ответ: 3 открытки (а не 3,9!)

ЗАДАЧА 1

Два принтера

Один принтер печатает 120 страниц за 4 минуты, другой — 90 страниц за 3 минуты. За сколько минут они вместе напечатают 300 страниц?

ЗАДАЧА 1

Два принтера

Один принтер печатает 120 страниц за 4 минуты, другой — 90 страниц за 3 минуты. За сколько минут они вместе напечатают 300 страниц?

Ответ. За 5 минут

ЗАДАЧА 2

Грядка

Папа вскапывает грядку за 20 минут, сын — за 30 минут. За сколько минут они вскопают грядку вместе?

ЗАДАЧА 2

Грядка

Папа вскапывает грядку за 20 минут, сын — за 30 минут. За сколько минут они вскопают грядку вместе?

Ответ. За 12 минут

ЗАДАЧА 3

Бак с дыркой

Кран наполняет бак за 12 минут, а через слив полный бак вытекает за 20 минут. Открыли и кран, и слив. За сколько минут наполнится пустой бак?

ЗАДАЧА 3

Бак с дыркой

Кран наполняет бак за 12 минут, а через слив полный бак вытекает за 20 минут. Открыли и кран, и слив. За сколько минут наполнится пустой бак?

Ответ. За 30 минут

ЗАДАЧА 4

Курицы

3 курицы за 3 дня несут 3 яйца. Сколько яиц снесут 12 куриц за 12 дней?

ЗАДАЧА 4

Курицы

3 курицы за 3 дня несут 3 яйца. Сколько яиц снесут 12 куриц за 12 дней?

Ответ. 48

ЗАДАЧА 5

Канава

5 рабочих за 6 дней выкопали 30 м канавы. За сколько дней 10 рабочих выкопают 60 м, если все работают одинаково?

ЗАДАЧА 5

Канава

5 рабочих за 6 дней выкопали 30 м канавы. За сколько дней 10 рабочих выкопают 60 м, если все работают одинаково?

Ответ. За 6 дней

ЗАДАЧА 6 · ЛОВУШКА

Задачи

Петя решает одну задачу за 12 минут, а Вася решает 5 задач за 1 ч 40 мин. На каждую задачу у каждого уходит одинаковое время, каждый решает свои задачи. Сколько задач они полностью решат вместе за 50 минут?

ЗАДАЧА 6 · ЛОВУШКА

Задачи

Петя решает одну задачу за 12 минут, а Вася решает 5 задач за 1 ч 40 мин. На каждую задачу у каждого уходит одинаковое время, каждый решает свои задачи. Сколько задач они полностью решат вместе за 50 минут?

Ответ. 6

ЗАДАЧА 7

Два станка

Два станка, работая вместе, делают 30 деталей в час. Если первый поработает 2 часа, а второй — 3 часа, они сделают 70 деталей. Сколько деталей в час делает каждый станок?

ЗАДАЧА 7

Два станка

Два станка, работая вместе, делают 30 деталей в час. Если первый поработает 2 часа, а второй — 3 часа, они сделают 70 деталей. Сколько деталей в час делает каждый станок?

Ответ. Первый — 20, второй — 10

ИТОГ

Что запомнить

- Сначала — сколько за единицу времени.
- Вместе — производительности складываем.
- Нет объёма работы — берём удобное число частей.
- Считаются только законченные изделия.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на работу.